LAPORAN PRAKTIKUM 5

PENERAPAN KONDISI (PENGKONDISIAN) PADA PYTHON

Mata Kuliah Pemrograman Artificial Intelligence

Disusun oleh:

Nama	:	Saidatul Awwaliyah
NIM	:	2502002
Kelas	:	TI 3A
Program Studi	:	D3 Teknik Informatika

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
KABUPATEN TEGAL
2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....1
BAB II PROGRAM DAN PEMBAHASAN.....2
2.1 Program Menentukan Jenis Segitiga.....2
2.2 Program Menentukan Tahun Kabisat.....3
2.3 Program Menentukan Zodiak Berdasarkan Tanggal dan Bulan Lahir…..4
2.4 Program Menentukan Zodiak Cina (Shio).....6
BAB III PENUTUP.....9
3.1 Kesimpulan.....9
3.2 Saran.....9
REFERENSI.....10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, suatu program tidak hanya menjalankan perintah secara berurutan, tetapi juga dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Salah satu konsep dasar yang digunakan untuk membuat keputusan tersebut adalah pengkondisian atau *conditional statement*.

Pada bahasa pemrograman Python, pengkondisian dapat dilakukan menggunakan perintah `if`, `elif`, dan `else`. Perintah tersebut memungkinkan program memilih tindakan yang sesuai berdasarkan kondisi atau nilai yang diberikan oleh pengguna.

Pada praktikum kelima ini, dilakukan penerapan pengkondisian melalui beberapa contoh program, yaitu menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, menentukan tahun kabisat, menentukan zodiak berdasarkan tanggal dan bulan lahir, serta menentukan zodiak Cina atau shio berdasarkan tahun lahir.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami cara kerja pengkondisian dan menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar pengkondisian pada bahasa pemrograman Python.
2. Mengetahui fungsi dan penggunaan perintah `if`, `elif`, dan `else`.
3. Memahami penggunaan operator perbandingan dan operator logika dalam menentukan suatu kondisi.
4. Mampu membuat program yang dapat mengambil keputusan berdasarkan input pengguna.
5. Melatih kemampuan dalam menyusun logika pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan sederhana.
6. Mengetahui cara menjalankan dan menguji program menggunakan Jupyter Notebook.

BAB II
PROGRAM DAN PEMBAHASAN

2.1 Program Menentukan Jenis Segitiga

A. Tujuan Program

Program ini dibuat untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang tiga sisi yang dimasukkan oleh pengguna. Jenis segitiga yang ditentukan terdiri dari segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang.

B. Kode Program

```
# Program Menentukan Jenis Segitiga

x = int(input("Masukkan sisi x: "))
y = int(input("Masukkan sisi y: "))
z = int(input("Masukkan sisi z: "))

if x == y == z:
    print("Segitiga Sama Sisi (Equilateral Triangle)")

elif x == y or x == z or y == z:
    print("Segitiga Sama Kaki (Isosceles Triangle)")

else:
    print("Segitiga Sembarang (Scalene Triangle)")
```

C. Hasil Percobaan

No	Input	Output
1	x = 5, y = 5, z = 5	Segitiga Sama Sisi (*Equilateral Triangle*)
2	x = 5, y = 5, z = 3	Segitiga Sama Kaki (*Isosceles Triangle*)
3	x = 3, y = 4, z = 5	Segitiga Sembarang (*Scalene Triangle*)

D. Analisis Program

Program diawali dengan meminta pengguna memasukkan tiga nilai panjang sisi segitiga menggunakan fungsi `input()`. Fungsi `int()` digunakan untuk mengubah input menjadi bilangan bulat.

Selanjutnya, program memeriksa kondisi menggunakan pengkondisian:

- `if x == y == z`: Memeriksa apakah ketiga sisi memiliki nilai yang sama. Jika benar, program menampilkan segitiga sama sisi.
- `elif x == y or x == z or y == z`: Memeriksa apakah terdapat dua sisi yang memiliki nilai sama. Jika benar, program menampilkan segitiga sama kaki.
- `else`: Dijalankan apabila kedua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, sehingga program menampilkan segitiga sembarang.

Berdasarkan hasil percobaan, program berhasil menampilkan jenis segitiga sesuai dengan nilai yang dimasukkan.

2.2 Program Menentukan Tahun Kabisat

A. Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan berdasarkan aturan pembagian tahun menggunakan operator modulus.

B. Kode Program

```
# Program Menentukan Tahun Kabisat

tahun = int(input("Masukkan tahun: "))

if tahun % 400 == 0:
    print(tahun, "adalah Tahun Kabisat")

elif tahun % 100 == 0:
    print(tahun, "bukan Tahun Kabisat")

elif tahun % 4 == 0:
    print(tahun, "adalah Tahun Kabisat")

else:
    print(tahun, "bukan Tahun Kabisat")
```

C. Hasil Percobaan

No	Input	Output
1	tahun = 2019	2019 bukan Tahun Kabisat
2	tahun = 2020	2020 adalah Tahun Kabisat

D. Analisis Program

Program meminta pengguna memasukkan tahun yang ingin diperiksa. Nilai tersebut disimpan dalam variabel `tahun`.

Program menggunakan operator modulus (%) untuk mengetahui sisa hasil pembagian suatu tahun.

Pengkondisian yang digunakan adalah:

- `if tahun % 400 == 0`: Jika tahun habis dibagi 400, maka termasuk tahun kabisat.
- `elif tahun % 100 == 0`: Jika tahun habis dibagi 100 tetapi tidak memenuhi kondisi sebelumnya, maka bukan tahun kabisat.
- `elif tahun % 4 == 0`: Jika tahun habis dibagi 4, maka termasuk tahun kabisat.
- `else`: Jika seluruh kondisi tidak terpenuhi, maka tahun tersebut bukan tahun kabisat.

Berdasarkan percobaan, tahun 2019 tidak termasuk tahun kabisat, sedangkan tahun 2020 termasuk tahun kabisat. Program berhasil menerapkan pengkondisian untuk menentukan tahun kabisat.

2.3 Program Menentukan Zodiak Berdasarkan Tanggal dan Bulan Lahir

A. Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menentukan zodiak seseorang berdasarkan tanggal dan bulan kelahiran yang dimasukkan oleh pengguna.

B. Kode Program

```
# Program Menentukan Zodiak

tanggal = int(input("Masukkan tanggal lahir: "))
bulan = int(input("Masukkan bulan lahir (1-12): "))

if (bulan == 3 and tanggal >= 21) or (bulan == 4 and tanggal <=
19):
    print("Zodiak Anda adalah Aries")

elif (bulan == 4 and tanggal >= 20) or (bulan == 5 and tanggal <=
20):
    print("Zodiak Anda adalah Taurus")

elif (bulan == 5 and tanggal >= 21) or (bulan == 6 and tanggal <=
20):
    print("Zodiak Anda adalah Gemini")
```

```
elif (bulan == 6 and tanggal >= 21) or (bulan == 7 and tanggal <=
22):
    print("Zodiak Anda adalah Cancer")

elif (bulan == 7 and tanggal >= 23) or (bulan == 8 and tanggal <=
22):
    print("Zodiak Anda adalah Leo")

elif (bulan == 8 and tanggal >= 23) or (bulan == 9 and tanggal <=
22):
    print("Zodiak Anda adalah Virgo")

elif (bulan == 9 and tanggal >= 23) or (bulan == 10 and tanggal <=
22):
    print("Zodiak Anda adalah Libra")

elif (bulan == 10 and tanggal >= 23) or (bulan == 11 and tanggal
<= 21):
    print("Zodiak Anda adalah Scorpio")

elif (bulan == 11 and tanggal >= 22) or (bulan == 12 and tanggal
<= 21):
    print("Zodiak Anda adalah Sagitarius")

elif (bulan == 12 and tanggal >= 22) or (bulan == 1 and tanggal <=
19):
    print("Zodiak Anda adalah Capricorn")

elif (bulan == 1 and tanggal >= 20) or (bulan == 2 and tanggal <=
18):
    print("Zodiak Anda adalah Aquarius")

elif (bulan == 2 and tanggal >= 19) or (bulan == 3 and tanggal <=
20):
    print("Zodiak Anda adalah Pisces")

else:
    print("Tanggal atau bulan tidak valid")
```

C. Hasil Percobaan

No	Input	Output
1	tanggal = 20, bulan = 9 (September)	Zodiak Anda adalah Virgo
2	tanggal = 20, bulan = 8 (Agustus)	Zodiak Anda adalah Leo

D. Analisis Program

Program meminta pengguna memasukkan tanggal dan bulan lahir. Data tersebut disimpan dalam variabel `tanggal` dan `bulan`.

Program menggunakan beberapa kondisi `if` dan `elif` untuk menentukan zodiak berdasarkan rentang tanggal kelahiran.

Dalam program ini digunakan operator logika `and` dan `or`.

- Operator `and` digunakan ketika dua kondisi harus terpenuhi secara bersamaan.
- Operator `or` digunakan ketika salah satu dari dua kondisi dapat terpenuhi.

Contohnya, seseorang yang lahir pada tanggal 20 September akan mendapatkan hasil Virgo, sedangkan seseorang yang lahir pada tanggal 20 Agustus akan mendapatkan hasil Leo.

Jika tidak ada kondisi yang sesuai, program akan menjalankan perintah `else` dan menampilkan pesan bahwa tanggal atau bulan tidak valid.

Berdasarkan hasil percobaan, program berhasil menentukan zodiak berdasarkan tanggal dan bulan lahir yang dimasukkan.

2.4 Program Menentukan Zodiak Cina (Shio)

A. Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menentukan shio seseorang berdasarkan tahun kelahiran. Penentuan shio dilakukan menggunakan operator modulus dengan pembagian tahun terhadap angka 12.

B. Kode Program

```
# Program Menentukan Zodiak Cina (Shio)

tahun = int(input("Masukkan tahun lahir: "))

if tahun % 12 == 4:
    print("Shio Anda adalah Tikus")

elif tahun % 12 == 5:
    print("Shio Anda adalah Kerbau")

elif tahun % 12 == 6:
    print("Shio Anda adalah Macan")

elif tahun % 12 == 7:
    print("Shio Anda adalah Kelinci")
```

```
elif tahun % 12 == 8:
    print("Shio Anda adalah Naga")

elif tahun % 12 == 9:
    print("Shio Anda adalah Ular")

elif tahun % 12 == 10:
    print("Shio Anda adalah Kuda")

elif tahun % 12 == 11:
    print("Shio Anda adalah Kambing")

elif tahun % 12 == 0:
    print("Shio Anda adalah Monyet")

elif tahun % 12 == 1:
    print("Shio Anda adalah Ayam")

elif tahun % 12 == 2:
    print("Shio Anda adalah Anjing")

else:
    print("Shio Anda adalah Babi")
```

C. Hasil Percobaan

No	Input	Output
1	tahun lahir = 2006	Shio Anda adalah Anjing
2	tahun lahir = 2008	Shio Anda adalah Tikus

D. Analisis Program

Program meminta pengguna memasukkan tahun lahir yang kemudian disimpan ke dalam variabel `tahun`.

Untuk menentukan shio, program menggunakan operator modulus (`%`) dengan angka 12. Hasil pembagian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan nama shio melalui pengkondisian `if` dan `elif`.

Setiap kondisi memiliki nilai sisa pembagian yang berbeda dan dihubungkan dengan nama shio tertentu.

Contohnya, tahun 2006 menghasilkan sisa pembagian 2 ketika dibagi 12, sehingga program menampilkan shio Anjing. Sementara itu, tahun 2008 menghasilkan sisa pembagian 4 sehingga program menampilkan shio Tikus.

Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, program menjalankan perintah `else` dan menampilkan shio Babi.

Berdasarkan hasil percobaan, program berhasil menentukan shio berdasarkan tahun kelahiran yang dimasukkan oleh pengguna.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengkondisian merupakan salah satu konsep penting dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Melalui praktikum ini, telah dipelajari penggunaan perintah `if`, `elif`, dan `else` dalam membuat program sederhana. Selain itu, penggunaan operator perbandingan, operator logika `and` dan `or`, serta operator modulus (`%`) juga diterapkan dalam menyelesaikan beberapa permasalahan.

Empat program yang telah dibuat dan diuji, yaitu program menentukan jenis segitiga, tahun kabisat, zodiak berdasarkan tanggal dan bulan lahir, serta zodiak Cina berdasarkan tahun lahir, berhasil dijalankan dan menghasilkan keluaran sesuai dengan kondisi yang diberikan.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai cara kerja pengkondisian serta melatih kemampuan dalam menerapkan logika pemrograman menggunakan Python.

3.2 Saran

Dalam melakukan praktikum pemrograman, diperlukan ketelitian dalam menuliskan kode, memahami setiap kondisi, dan memperhatikan penggunaan operator yang tepat. Selain itu, setiap program sebaiknya diuji menggunakan beberapa variasi input agar dapat diketahui apakah program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

REFERENSI

1. Modul Praktikum Python, Praktikum 5 – Penerapan Kondisi (Pengkondisian).
2. Dokumentasi resmi Python. *Python Documentation*. https://docs.python.org/3/